

공공데이터로 탐구하는 품목별 소비자물가지수와 물가 동향 분석

국가통계포털(KOSIS) 데이터를 활용한 데이터 전처리, 품목별 추이 비교 및 선형 회귀 추세선 시각화 탐구

학년 반 번 이름:

[활동 1] 공공데이터 불러오기 및 기본 구조 탐색

국가통계포털에서 내려받은 소비자물가지수 CSV 파일을 판다스로 불러와 데이터 크기, 열 구성, 결측치 여부를 확인해 봅시다.

```
# 1. 판다스 라이브러리 불러오기 및 한글 인코딩(cp949) 적용하여 CSV 파일 읽기
import pandas as pd
df = pd.read_csv("품목별_소비자물가지수.csv", encoding="_____")

# 2. 데이터 기본 구조(행/열 크기, 열 이름, 결측치) 탐색
print("데이터 행/열 개수:", df._____) # (484, 8) 출력
print("열 이름 확인:", list(df._____._____))
print("결측치 개수 합계: ", df._____._____().sum())
df.head(3)
```

[확인 질문] df.info() 결과에서 2026.02부터 2026.07까지의 데이터 타입이 float64로 나타납니다. 이 수치형 데이터 타입의 장점과 결측치가 없는 데이터가 분석에 유리한 이유는 무엇일까요?

작성란:

[활동 2] 시계열 분석을 위한 데이터 전치(Transpose) 및 행·열 재구성

현재 데이터는 품목이 행으로, 시기(월)가 열로 구성되어 있습니다. 시간 흐름에 따른 품목별 물가를 분석하기 위해 행과 열을 맞추는 전치 작업을 진행해 봅시다.

```
# 1. 행과 열을 맞추는 전치(Transpose) 수행
df = df._____() # 또는 df.T

# 2. 분석에 불필요한 시도별 행 삭제하기
df = df.drop("_____")

# 3. 품목별 행의 값을 새로운 열(Column) 제목으로 설정하고, 기존 품목별 행 삭제
df.columns = df.loc["_____"] # 품목별 행의 값을 열 제목으로 지정
df = df.drop("_____") # 중복된 품목별 행 제거
df.head()
```

[생각 질문] 꺾은선 그래프에서 x축을 시기(2026.02~2026.07)로 두고 여러 품목의 물가 변화를 비교하려면, 왜 데이터 전치(행·열 바꾸기) 작업이 필수적일까요?

작성란:

[활동 3] 데이터 전처리: 수치형 데이터 변환 (Type Casting)

전치 작업을 거친 데이터프레임의 모든 열은 문자열(object)로 변환됩니다. 수학적 계산과 통계 그래프 시각화를 위해 숫자(실수형)로 일괄 변환해 봅시다.

변환 전 Dtype	파이썬 일괄 수치 변환 명령어	변환 후 기대 결과
object (문자열 형태)	df = df.apply(pd._____, errors='coerce')	float64 (계산 가능한 실수)

[확인 질문] 만약 데이터 타입을 숫자로 변환하지 않고 문자열(object) 상태 그대로 꺾은선 그래프를 그리면 y축 눈금이나 계산에서 어떤 오류가 발생할까요?

작성란:

[활동 4] 주요 품목별 소비자물가지수 꺾은선 그래프 시각화

한글 폰트 깨짐 방지 라이브러리를 적용하고, 총지수와 주요 생활 품목(쌀, 달걀, 라면)의 물가지수 변화를 비교해 봅시다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import koreanize_matplotlib # 한글 깨짐 방지 라이브러리

plt.figure(figsize=(9, 4.2))
# 주요 품목별 꺾은선 그래프 그리기 (marker='o' 설정)
plt.plot(df.index, df["총지수"], marker="o", label="총지수")
plt.plot(df.index, df["_____"], marker="o", label="쌀")
plt.plot(df.index, df["_____"], marker="o", label="달걀")
plt.plot(df.index, df["_____"], marker="o", label="라면")

plt.title("주요 품목별 소비자 물가지수 추이", fontsize=14)
plt.xlabel("시기"); plt.ylabel("소비자 물가지수")
plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3); plt.tight_layout(); plt.show()
```

[데이터 탐구] 달걀의 물가지수가 157 이상으로 총지수(약 119)에 비해 매우 높게 나타났습니다. 물가지수 기준시점(100)의 의미를 바탕으로 달걀 가격이 급등한 현실적 이유(공급 충격 등)를 추론해 보세요.

작성란:

[활동 5] 선형 회귀를 활용한 총지수 추세선(Trendline) 분석

NumPy의 polyfit 함수를 활용하여 전체 물가(총지수)의 1차 선형 회귀 추세선을 계산하고 시각화해 봅시다.

```
import numpy as np
# 1. x축을 계산 가능한 연속된 정수 배열로 생성 ([0, 1, 2, 3, 4, 5])
x = np._____(len(df))
y = df["총지수"].astype(float)

# 2. 1차 선형 회귀식(직선)의 기울기와 y절편 계산 (polyfit 1차식)
기울기, 절편 = np._____(x, y, 1)
추세선 = 기울기 * x + 절편 # y = ax + b
print(f"기울기: {기울기:.2f}, 절편: {절편:.2f}") # 출력: 기울기 0.31, 절편 118.50

# 3. 실제 소비자 물가지수와 계산된 추세선 함께 시각화
plt.figure(figsize=(9, 3.8))
plt.plot(df.index, df["총지수"], marker="o", label="소비자 물가지수")
plt.plot(df.index, 추세선, linestyle="_____", label="추세선") # 점선 또는 파선
plt.title("소비자 물가지수 변화와 추세선", fontsize=14); plt.legend(); plt.show()
```

[활동 6] 데이터 분석 결과 해석 및 경제적 인사이트 도출

질문 1. 총지수 추세선의 기울기가 +0.31로 양수(+)인 것은 경제적으로 어떤 현상을 의미하나요?

작성란:

질문 2. 일상 속 품목(달걀, 라면, 쌀 등)의 물가 변동을 추세선과 함께 분석할 때 얻을 수 있는 이점은?

작성란: